MARIO ALEJANDRO MARROQUÍN

El Salvador · mario.marroquin.2007@gmail.com · linkedin.com/in/mario-alejandro-marroquín-305a843a0
github.com/mariomarroquin3 · orcid.org/0009-0000-7244-1997 · Portafolio: mariomarroquin3.github.io

Practicante de machine learning (PyTorch, scikit-learn) con investigación original en riesgo de cola y clasificación de imágenes médicas, y ganador de un hackathon nacional de IA. Tomo las decisiones de diseño y construyo con agentes de IA.

EDUCACIÓN

Complejo Educativo "Thomas Jefferson" El Salvador
Bachillerato Técnico en Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos *Finaliza en 2026*
- Notas de 10 y primer lugar cada año.

EXPERIENCIA

Asistente de Contador, Automatización de Procesos Feb 2026 – Presente
El Salvador
- Desarrollé Partidas DTE, una app de escritorio que lee identificadores de partidas contables (PDF) y une las facturas electrónicas correspondientes en un solo archivo, reduciendo una tarea de toda una tarde (~4 horas) a menos de 1 minuto (más de 99 % más rápido), cada mes para varios clientes.

INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS

CryptoRisk github.com/mariomarroquin3/cryptorisk
- Comparé más de 20 modelos de volatilidad y riesgo de cola (familia GARCH, HAR, CAViaR, MS-GARCH, RF-QR, LSTM) para VaR y Expected Shortfall a 1 día en BTC y ETH con protocolo walk-forward de 500 días; evaluados con pruebas de Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile, Acerbi-Szekely, FZO, Diebold-Mariano y MCS.

Grainy · Predicción de calidad de café Ganador Hackathon Nacional de IA (2025)
- Construí una app en Streamlit que predice la calidad del café con modelos Random Forest de regresión y clasificación, genera reportes en PDF e incluye un chatbot con Gemini (RAG con FAISS) sobre una guía técnica.

RetinoVisionAI Desafío EUREKA
- Entrené un clasificador EfficientNet-B3 de retinopatía diabética con augmentation, normalización de iluminación y validación cruzada estratificada; agregué interpretabilidad con Grad-CAM y una app web (PyTorch, Flask).

Sintetizador de datos financieros (VAE) github.com/mariomarroquin3/data_generator
- Construí un Variational Autoencoder (PyTorch) que genera transacciones financieras sintéticas para probar software contable sin exponer datos reales, con una app en Streamlit y validación por PCA (proyecto final de Code in Place).

Data Miner · equipo multiagente (Hackathon BoxLang AI 2026) github.com/mariomarroquin3/dataMiner
- Equipo de cuatro; construí la arquitectura de agentes y el backend: coordinador y tres agentes, anonimización de datos personales, SQL de solo lectura/MCP y reejecución del SQL de cada cifra; extraje el módulo github.com/mariomarroquin3/bx-datatools.

LOGROS, LIDERAZGO Y PROGRAMAS

- Ganador del Primer Hackathon Nacional de IA (2025): clasificación de calidad de café con un modelo Random Forest.
- Múltiples victorias en concursos de oratoria distritales y departamentales.
- Olimpiadas de matemáticas, dos años consecutivos.
- Miembro de la Cohere Labs Open Science Community y del Google Developer Program; participante del ML Summer School 2026.
- En curso: competencia de riesgo de crédito GCI Global 2026 (Matsuo Lab, Universidad de Tokio); Kaggle Enveda CASMI 2026; CUBO+ y CUBO_ai; Stanford Probability for AI.

CERTIFICACIONES

- AWS: ML Engineer Associate Curriculum Overview; Introducción al Machine Learning; SimuLearn Conceptos básicos de la nube (2026).
- Platzi: Álgebra Lineal para ML; Funciones para Data Science e IA; Lenguaje y Notación Matemática; Fundamentos (2026).
- Insignias del Google Developer Program: ML Crash Course (Regresión lineal y logística), Gemini Enterprise Agent Ready, Google Cloud & NVIDIA community member, Chrome DevTools, DOM Detective, Android Studio.
- Direct English, nivel Intermedio (2024).

HABILIDADES E IDIOMAS

Programación: Python, SQL, LaTeX. Conocimiento práctico con asistencia de IA: TypeScript, JavaScript/React, Java, VBA; aprendiendo R.
ML y Datos: PyTorch, scikit-learn, statsmodels, arch, Pandas, NumPy, Matplotlib, Streamlit, Flask.
Idiomas: Español (nativo); inglés (certificado intermedio 2024, nivel avanzado en preparación).